

Arbeidshefte R2



1 Trigonometri

Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Trigonometri	3
Trigonometriske likninger	4
Trigonometriske funksjoner	5
Eksamensoppgaver trigonometri / likninger	6
1T H17 del 1 oppgave 4	6
1T V17 del 1 oppgave 12	6
R2 V22 del 1 oppgave 3	6
R2 H17 del 1 oppgave 3	7
R2 V19 del 1 oppgave 6	7
R2 V21 del 1 oppgave 4	7
R2 V15 del 1 oppgave 8	7
R2 H15 del 1 oppgave 6	8
R2 H20 del 1 oppgave 3	8
R2 V15 del 1 oppgave 9	8
R2 V24 del 1 oppgave 5	8
R2 H24 del 1 oppgave 5	9
R2 V25 del 1 oppgave 7	10
Eksamensoppgaver trigonometriske funksjoner	11
R2 H21 del 1 oppgave 5	11
R2 H18 del 1 oppgave 5	11
R2 H22 del 1 oppgave 5	12
R2 V21 del 2 oppgave 2	12
R2 H19 del 1 oppgave 5	13
R2 V16 del 2 oppgave 2	14
R2 V19 del 2 oppgave 1	14
R2 V22 del 1 oppgave 7	15
R2 V24 del 2 oppgave 3	15
R2 H24 del 2 oppgave 4	16
R2 V24 Del 1 oppgave 4	16
Fasit innlæringsoppgaver	17

1 Trigonometri

Innlæringsoppgaver

Trigonometri

1.1

Gjør oppgaven for hånd. Sjekk svarene i CAS etterpå.

Finn eksakte verdier for $\sin(v)$, $\cos(v)$ og $\tan(v)$ når v er

- a) 120°
- b) 150°
- c) 135°
- d) 300°
- e) $\frac{4\pi}{3}$
- f) π
- g) $\frac{5\pi}{4}$

1.2

I hvilket omløp ligger vinklene nedenfor?

- a) 267°
- b) 840°
- c) 360°
- d) 1500°

1.3

Gjør om vinklene fra grader til radianer uten hjelpemidler.

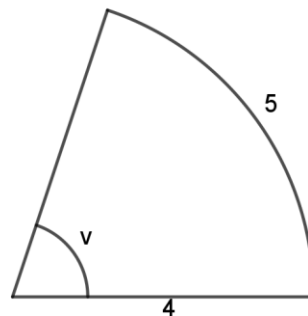
- a) 30°
- b) 45°
- c) 70°
- d) -60°

1.4

Hva blir vinklene i grader? Du kan bruke hjelpemidler på d) og e).

- a) $\frac{\pi}{3}$
- b) $\frac{5\pi}{9}$
- c) $\frac{9\pi}{10}$

1.5



- a) I en sirkelsektor er buelengden 5 og radien 4. Hvor stor er vinkelen i sirkelsektoren? Gi svaret både i radianer og i grader.
- b) I en annen sirkelsektor er buelengden 2 og vinkelen 30° . Tegn en skisse av sirkelsektoren og finn radien i sirkelsektoren.

1 Trigonometri

1.6

Finn de eksakte verdiene til $\sin v$, $\cos v$ og $\tan v$ når

- a) $v = 150^\circ$
- b) $v = \frac{2\pi}{3}$
- c) $v = \frac{7\pi}{4}$
- d) $v = \frac{3\pi}{3}$

Trigonometriske likninger

2.1

Løs likningene uten hjelpemidler når $x \in [0, 2\pi]$.

- a) $4 \sin x - 2 = 0$
- b) $\cos x = \frac{1}{2}\sqrt{3}$
- c) $2 \cos x = \sqrt{2}$
- d) $\tan 3x = \sqrt{3}$
- e) $4 \cos 4x = 5$

2.2

Løs likningene (først for hånd, sjekk så svar i CAS).

- a) $6 \cos(x) - 1 = 2, x \in [0, 2\pi]$
- b) $2 \sin(x) = \sqrt{3}, x \in [0^\circ, 360^\circ]$
- c) $\sqrt{3} \cdot \tan(v) + 1 = 2, v \in [0, 2\pi]$

2.3

Bestem eksakte verdier for $\sin(v)$ og $\tan(v)$ når $\cos(v) = \frac{1}{3}$ og $v \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

2.4

Løs likningene uten bruk av digitale hjelpemidler.

- a) $2 \cos^2 v = -\cos v$
- b) $\tan^2 x - 1 = 0$
- c) $2 \sin^2 x + 5 \sin x = -2, x \in [0^\circ, 360^\circ]$
- d) $\sin v (\sin v + 2) = 3, v \in [0, 2\pi]$
- e) $\frac{2}{\cos x + 1} = \cos x$

2.6

Løs likningene for hånd dersom det er mulig. Bruk CAS for de likningene som ikke kan løses for hånd.

- a) $3 \sin \pi x - \sqrt{3} \cos \pi x = 0, x \in [0, 2\pi]$
- b) $\cos^2 2x - \sin^2 2x = 1, x \in [0, 4\pi]$
- c) $2 \sin x - 3 \cos x = 0, 0 \leq x < 2\pi$
- d) $\sin^2 x - \sqrt{12} \sin x \cos x + 3 \cos^2 x = 0$

2.7

Skriv disse funksjonene på formen $A \sin(kx + \varphi)$.

- a) $f(x) = 2 \sin x + 2 \cos x$
- b) $g(x) = \sqrt{3} \sin \pi x - \cos \pi x$
- c) $h(x) = 2(\cos 2x - \sin 2x)$

2.8

Løs likningene ved regning for hånd hvis det er mulig. Kontroller svaret ved å løse likningene med CAS.

- a) $\sqrt{2} \cos 2x + \sqrt{2} \sin 2x = 2, x \in [0, \pi]$
- b) $\cos \pi x - \sin \pi x = 1, x \in [0, 2]$
- c) $\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 1, x \in [0, 2\pi]$

1 Trigonometri

Trigonometriske funksjoner

3.1

Finn

- amplitude
- likevektslinje
- periode
- faseforskyvning

til funksjonene hvis det er mulig. Gjør så mye som mulig uten hjelpemidler. Tegn til slutt grafen til funksjonene. Kontroller at grafen stemmer med det du har funnet.

a) $f(x) = \sin x$

b) $f(x) = \frac{3}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$

c) $f(x) = 2 \tan \frac{x}{2}$

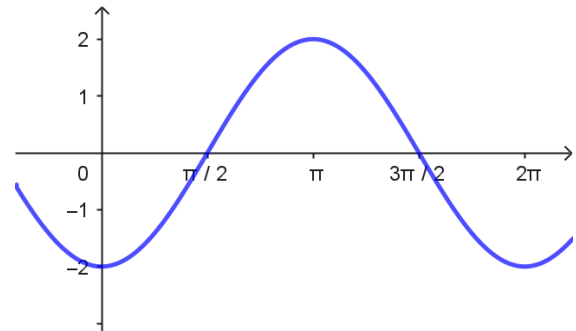
d) $f(x) = -3 \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$

e) $f(x) = 2 \cos 2x - 3$

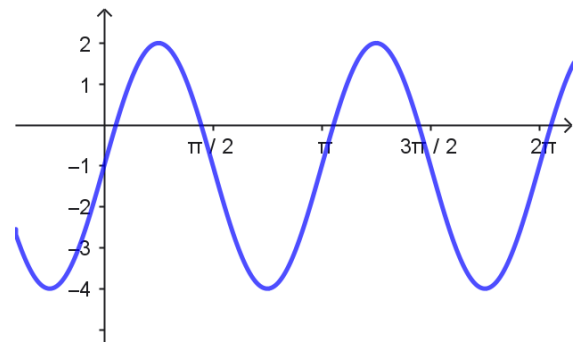
3.2

Hva er periode, likevektslinje, amplitude og faseforskyvning til sinus-funksjonene? Finn funksjonsuttrykket som gir denne grafen.

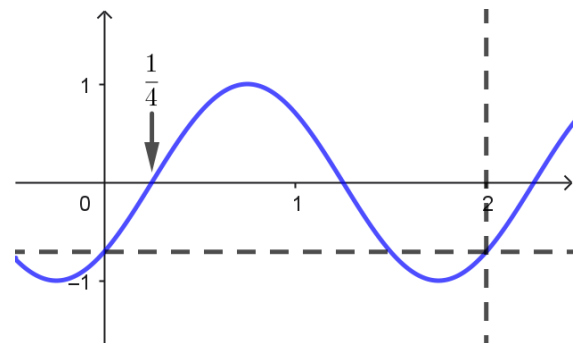
a)



b)



c)



1 Trigonometri

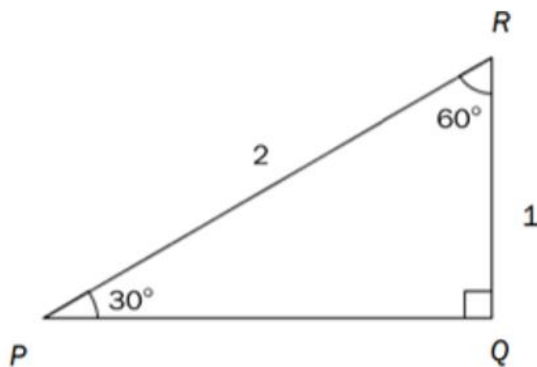
Eksamensoppgaver trigonometri / likninger

1T H17 del 1 oppgave 4

Sorter tallene i stigende rekkefølge. Vis eller forklar hvordan du har tenkt.

$$\sin 73^\circ, \tan 45^\circ, \lg 1, \lg \left(10^{-\frac{1}{4}} \right)$$

1T V17 del 1 oppgave 12



- a) Bruk $\triangle PQR$ ovenfor til å vise at

$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2} \qquad \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Videre i oppgaven kan du få bruk for noen av disse trigonometriske verdiene.

I $\triangle ABC$ er $AB = 2$, $AC = 4$ og $\angle A = 30^\circ$

- b) Bestem arealet av $\triangle ABC$.

- c) Vis at $BC = 2\sqrt{5 - 2\sqrt{3}}$

R2 V22 del 1 oppgave 3

Løs likningen

$$2\cos(3x) = -\sqrt{3} \quad , \quad x \in [0, \pi]$$

1 Trigonometri

R2 H17 del 1 oppgave 3

Løs de trigonometriske likningene

a) $2\sin(2x) - 1 = 0$, $x \in [0, 2\pi]$

b) $2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$, $x \in [0, 2\pi]$

R2 V19 del 1 oppgave 6

Løs likningene

a) $\sin(2x) = 1$, $x \in [0, 2\pi]$

b) $\sin(\pi x) + \sqrt{3}\cos(\pi x) = 0$, $x \in [0, 2]$

R2 V21 del 1 oppgave 4

Løs likningene

a) $2\sin(2x - \pi) = \sqrt{3}$, $x \in [0, 2\pi]$

b) $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$, $x \in [0, 2\pi]$

R2 V15 del 1 oppgave 8

En trigonometrisk formel er gitt ved

$$\cos(u + v) = \cos u \cdot \cos v - \sin u \cdot \sin v$$

a) Bruk formelen til å bestemme et uttrykk for $\cos(2x)$.

b) Skriv uttrykket $\cos^4 x - \sin^4 x$ så enkelt som mulig.

1 Trigonometri

R2 H15 del 1 oppgave 6

Følgende formler er gitt:

$$\sin(u+v) = \sin u \cdot \cos v + \cos u \cdot \sin v$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cdot \cos v - \sin u \cdot \sin v$$

a) Bruk formelene ovenfor til å uttrykke $\sin(2x)$ og $\cos(2x)$ ved $\sin x$ og $\cos x$.

b) Vis at $\sin(3x) = 3\sin x - 4(\sin x)^3$

R2 H20 del 1 oppgave 3

Løs likningene

a) $\cos(2x) = \frac{1}{2}$, $x \in [0, 2\pi]$

b) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 1$, $x \in [0, 2\pi]$

R2 V15 del 1 oppgave 9

Løs likningen

$$\sin x + \cos x = 1 \quad , \quad x \in [0, 2\pi]$$

R2 V24 del 1 oppgave 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) - 1, \quad D_f = \langle 0, 20 \rangle .$$

a) Løs likningen $f(x) = 0$.

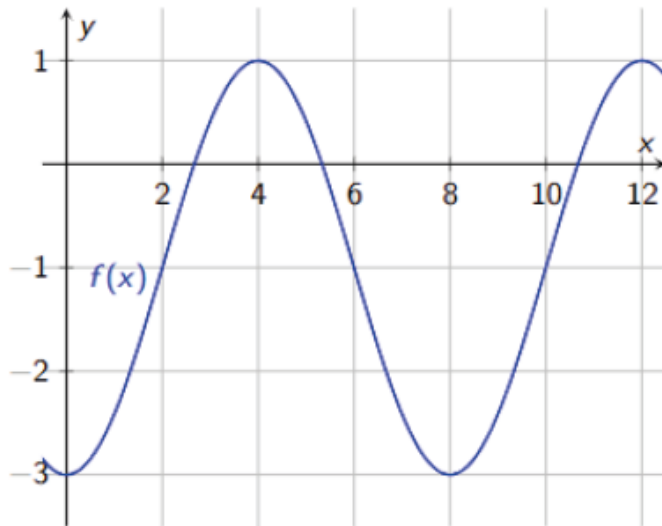
b) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og forskyvningen langs likevektslinja.

1 Trigonometri

R2 H24 del 1 oppgave 5

Figuren viser grafen til funksjonen

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$$



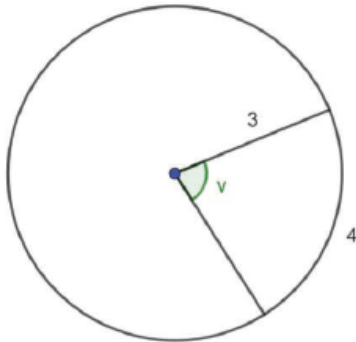
- a) Bestem en funksjon på formen $g(x) = A \cdot \cos(cx + \varphi) + d$, som passer til grafen.
- b) Løs likningen $\cos\left(\frac{\pi}{4}x - \pi\right) = \frac{1}{2}$, der $x \in [0, 3\pi]$.
Forklar hvor på figuren løsningene ligger.

1 Trigonometri

R2 V25 del 1 oppgave 7

I en sirkel er radius lik 3.

Figuren nedenfor viser en vinkel v der toppunktet er plassert i sentrum av sirkelen og buelengden er 4.



a) Hvor stor er vinkelen v gitt i

- radianer?
- grader?

Om en annen vinkel u får du vite at $u \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ og $\tan u = 2$.

b) Bestem de eksakte verdiene til $\sin u$ og $\cos u$.

1 Trigonometri

Eksamensoppgaver trigonometriske funksjoner

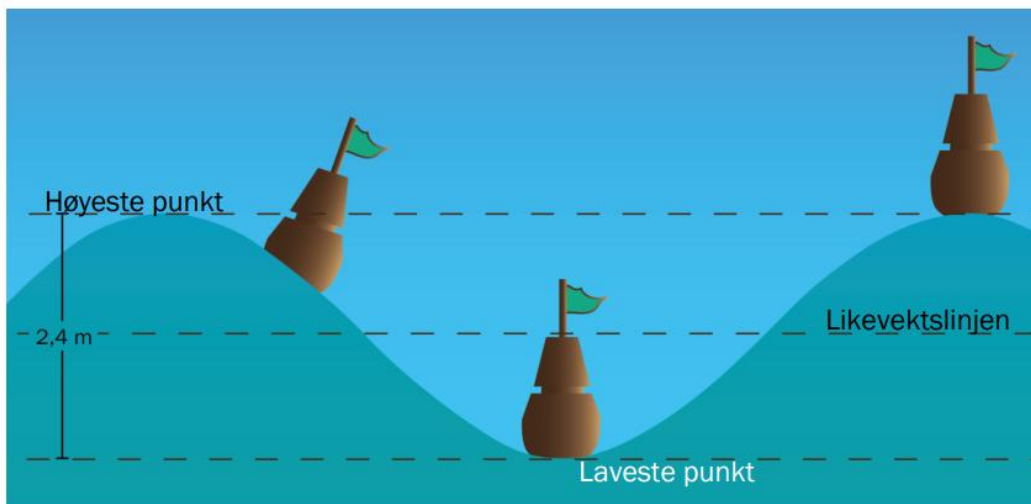
R2 H21 del 1 oppgave 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1, \quad D_f = \langle 0, 10 \rangle$$

- a) Bestem nullpunktene til f .
- b) Gjør nødvendige beregninger og bruk disse til å skissere grafen til f .

R2 H18 del 1 oppgave 5



Bøyn sett ved tre ulike tidspunkt

En bølge beveger seg opp og ned med bølgene. I løpet av 4 s vil bølgen bevege seg 2,4 m i vertikal retning fra det høyeste punktet til det laveste punktet.

La $f(t)$ være høyden til bølgen (i meter) over likevektslinjen ved tidspunktet t (målt i sekunder). Anta at bølgen er på sitt høyeste punkt når $t = 0$.

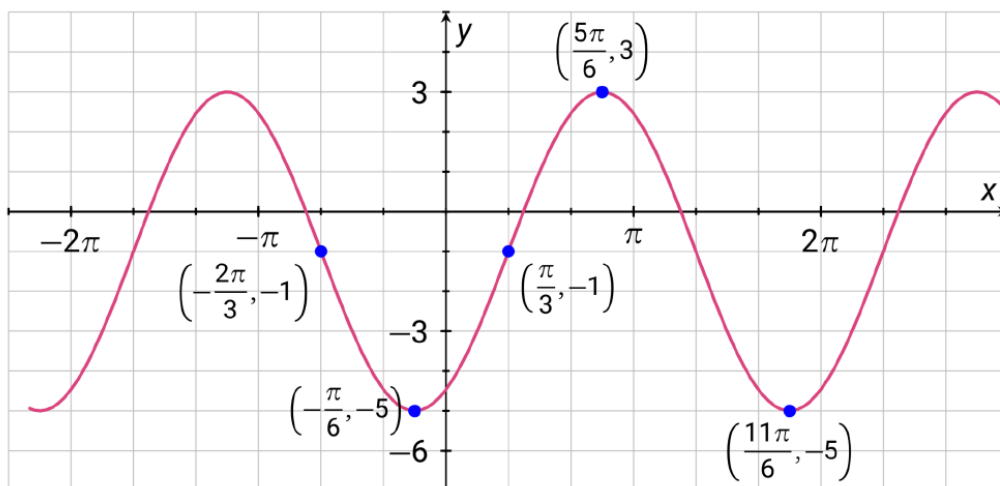
Vi går ut fra at $f(t)$ kan skrives på formen

$$f(t) = A \sin(ct + \varphi)$$

- a) Bestem funksjonsuttrykket til f .
- b) Når er bølgen 0,6 m over likevektslinjen i løpet av de 10 første sekundene?

1 Trigonometri

R2 H22 del 1 oppgave 5



- a) Bestem et eksakt funksjonsuttrykk på formen $f(x) = A\sin(cx + \varphi) + d$ som passer med grafen.
- b) Løs likningen

$$\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0, \quad x \in [0, 3\pi]$$

R2 V21 del 2 oppgave 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \cos(2x) - 2\cos x + 2$$

- a) Tegn grafen i et koordinatsystem. Bestem perioden til f .

Vi kan skrive $f(x)$ på formen $f(x) = a\cos^2 x + b\cos x + c$.

- b) Bestem a , b og c .

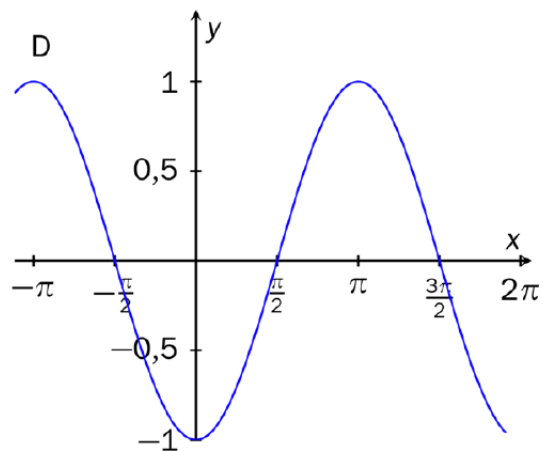
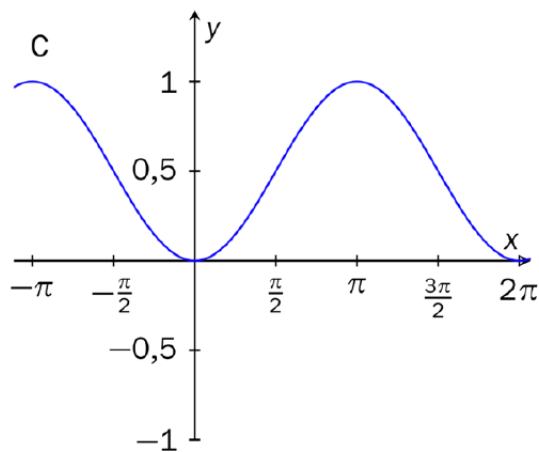
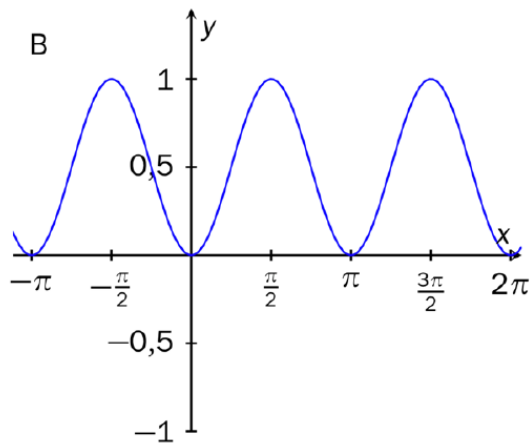
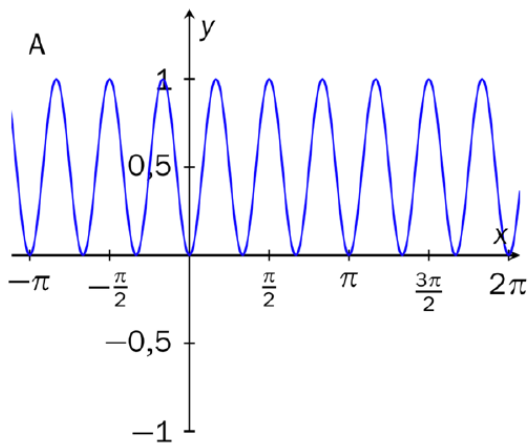
1 Trigonometri

R2 H19 del 1 oppgave 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \sin^2 x$$

Nedenfor ser du fire grafer. Bestem hvilken av disse som er grafen til f . Begrunn svaret.



1 Trigonometri

R2 V16 del 2 oppgave 2

Daglengden D i Bergen er tilnærmet gitt ved funksjonen

$$D(t) = 6,63 \sin(0,0172t - 1,39) + 12,5$$

Her er $D(t)$ daglengden målt i timer, og t er antall dager fra nyttår.

- a) Bruk uttrykket $D(t)$ til å bestemme den korteste og den lengste daglengden i Bergen.
- b) Bruk graftegner til å tegne grafen til D for $t \in [0, 365]$.
- c) Når er daglengden i Bergen 14 timer?
- d) Undersøk på hvilken dato daglengden vokser raskest.
Hvor mye øker daglengden per døgn da?

R2 V19 del 2 oppgave 1

Tabellen nedenfor viser vannstanden til tidevannet ved Leirvik på Stord 14. august 2018. Vannstanden er målt fra et nullnivå som heter sjøkartnull.

Klokkeslett	03.00	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00	21.00	23.00
Vannstand (cm)	102	26	10	81	109	43	20	57

- a) Bruk tallene fra tabellen til å lage en sinusfunksjon g som er en god modell for vannstanden.

Funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 130 \sin(0,501x - 0,532) + 148, \quad x \in [0, 24]$$

er en god modell for vannstanden til tidevannet i Tromsø x timer etter midnatt 14. august 2018.

- b) Bestem perioden til f . Gi en praktisk tolkning av dette tallet.
- c) Gi en praktisk tolkning av tallene 148 og 130 i modellen f .
- d) Ved hvilke tidspunkter øker vannstanden med 50 cm per time?

1 Trigonometri

R2 V22 del 1 oppgave 7

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 2\cos^2 x + \sin(2x) \quad , \quad x \in \langle -\pi, \pi \rangle$$

- a) Bestem nullpunktene til f .
- b) Vis at vi kan skrive funksjonsuttrykket til f som

$$f(x) = \sqrt{2} \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$$

- c) Bestem topppunktene og bunnpunktene på grafen til f .
- d) Lag en skisse av grafen til f .

R2 V24 del 2 oppgave 3

En sensor skal slå på utelyset foran ytterdøra til et hus. Lyset blir slått på $T(x)$ timer etter midnatt. $T(x)$ er gitt ved

$$T(x) = 4 \cdot \sin(0,0055\pi \cdot x - 0,5\pi) + 19 \quad .$$

x er antall dager etter 31. desember 2023 slik at $x = 1$ svarer til 1. januar 2024. Tidspunktet sensoren slår på utelyset, varierer fra kl. 15:00 til kl. 23:00, og det varierer periodisk i løpet av et år. Den 1. april slår lyset seg på kl. 19:00.

- a) Forklar hvordan de ulike verdiene i modellen $T(x)$ passer med opplysningene gitt ovenfor.
- b) Når i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på, flytte seg 3 minutter per dag?
- c) Når endrer dette tidspunktet seg raskest, og hvor stor er endringen da?

1 Trigonometri

R2 H24 del 2 oppgave 4

Anders og Ivana har kjøpt seg russebil. De skal kjøre bilen til en garasje, men på turen begynner motoren å fuske. Farten v følger funksjonen

$$v(t) = -6 \sin\left(360t - \frac{\pi}{2}\right) + 54$$

Her er v gitt i km/t, og t er antall timer etter at motoren har begynt å fuske.

- a) Bestem det første tidspunktet gjennomsnittsfarten blir 54 km/t.
- b) På hvilke tidspunkt har bilen størst akselerasjon når den kjører med farten v ? Hvor stor er denne akselerasjonen?

Når bilen begynner å fuske, er det 2 km til garasjen som bilen skal parkeres i.

- c) Hvor lenge må Anders og Ivana kjøre for å komme til garasjen, når bilen kjører med farten v ?

R2 V24 Del 1 oppgave 4

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \quad D_f = \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right\rangle$$

- a) Bestem amplituden, likevektslinja, perioden og faseforskyvningen.
- b) Løs likningen $f(x) = \sqrt{3}$

En funksjon g er gitt ved

$$g(x) = 3 \sin(2x) + \sqrt{3} \cos(2x) \quad D_g = \langle 0, 2\pi \rangle$$

- c) Løs likningen $g(x) = \sqrt{3}$

1 Trigonometri

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

$$120^\circ: \sin=\sqrt{3}/2, \cos=-1/2, \tan=-\sqrt{3}$$

$$150^\circ: \sin=1/2, \cos=-\sqrt{3}/2, \tan=-1/\sqrt{3}$$

$$135^\circ: \sin=\sqrt{2}/2, \cos=-\sqrt{2}/2, \tan=-1$$

$$300^\circ: \sin=-\sqrt{3}/2, \cos=1/2, \tan=-\sqrt{3}$$

$$4\pi/3: \sin=-\sqrt{3}/2, \cos=-1/2, \tan=\sqrt{3}$$

$$\pi: \sin=0, \cos=-1, \tan=0$$

$$5\pi/4: \sin=-\sqrt{2}/2, \cos=-\sqrt{2}/2, \tan=1$$

1.2

$$267^\circ: 1. \text{ omløp}$$

$$840^\circ: 3. \text{ omløp}$$

$$360^\circ: 1. \text{ omløp}$$

$$1500^\circ: 5. \text{ omløp}$$

1.3

$$a) \pi/6$$

$$b) \pi/4$$

$$c) 7\pi/18$$

$$d) -\pi/3$$

1.4

$$a) 60^\circ$$

$$b) 100^\circ$$

$$c) 162^\circ$$

1.5

$$a) v = 5/4 \text{ rad} \approx 71.6^\circ$$

$$b) r = s/v = 2 / (\pi/6) = 12/\pi$$

1.6

$$150^\circ: \sin=1/2, \cos=-\sqrt{3}/2, \tan=-1/\sqrt{3}$$

$$2\pi/3: \sin=\sqrt{3}/2, \cos=-1/2, \tan=-\sqrt{3}$$

$$7\pi/4: \sin=-\sqrt{2}/2, \cos=\sqrt{2}/2, \tan=-1$$

$$\pi: \sin=0, \cos=-1, \tan=0$$

2.1

$$a) \sin x = 1/2 \rightarrow x=\pi/6, 5\pi/6$$

$$b) \cos x = \sqrt{3}/2 \rightarrow x=\pi/6, 11\pi/6$$

$$c) \cos x = \sqrt{2}/2 \rightarrow x=\pi/4, 7\pi/4$$

$$d) 3x = \pi/3 \rightarrow x=\pi/9, 4\pi/9, 7\pi/9, 10\pi/9, 13\pi/9, 16\pi/9$$

$$e) \text{ ingen løsning}$$

2.2

$$a) \cos x = 1/2 \rightarrow x=\pi/3, 5\pi/3$$

$$b) \sin x = \sqrt{3}/2 \rightarrow x=60^\circ, 120^\circ$$

$$c) \tan v = 1/\sqrt{3} \rightarrow v=\pi/6, 7\pi/6$$

2.3

$$\sin v = -2\sqrt{2}/3, \tan v = -2\sqrt{2}$$

1 Trigonometri

2.4

a) $\cos v(2\cos v + 1) = 0 \rightarrow \cos v = 0$ eller $-1/2$

b) $\tan x = \pm 1 \rightarrow x = \pi/4 + k\pi/2$

c) $\sin x = -1/2$ eller $2 \rightarrow x = 210^\circ, 330^\circ$

d) løsninger ved CAS

e) løsning ved CAS

2.8

a) $x = \frac{\pi}{8} \quad \left(x = \frac{\pi}{8} + n \cdot \pi \right)$

b) $x = 0$ eller $x = \frac{7}{4}$

$\left(x = 2n \text{ eller } x = \frac{7}{4} + 2n \right)$

c) $x \in \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3} \right\}$ eller $x = \frac{7}{4}$

$\left(x = n\pi \text{ eller } x = \frac{\pi}{3} + n\pi \right)$

3.2

a) $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

b) $f(x) = 3\sin(2x) - 1$

c) $f(x) = \sin\left(\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)\right)$

2.6

resultater via CAS for noen

2.7

a) $2\sqrt{2}\sin(x + \pi/4)$

b) $2\sin(\pi x - \pi/6)$

c) $2\sqrt{2}\cos(2x + \pi/4)$

3.1

Funksjon	a) Amplitude	b) Likevekt	c) Periode	d) Faseforskyvning x_0
$\sin(x)$	1	$y=0$	2π	0
$(3/2)\sin(2x + \pi/3) - 1$	3/2	$y=-1$	π	$-\pi/6$
$2\tan(x/2)$	-	$y=0$	2π	0
$-3\sin(\pi/3 - 2x)$	3	$y=0$	π	$\pi/6$
$2\cos(2x) - 3$	2	$y=-3$	π	0